Exemplo: Homomorfismo de Grupos

Sejam $(\mathbb{Z}_3, +)$ e $(R, \circ)$ grupos, a aplicação $f : \mathbb{Z}_3 \to R$ dada da seguinte forma $f(0) = e$, $f(1) = r$, $f(2) = r_1$, é um homomorfismo de grupos, pois $\forall x, y \in \mathbb{Z}_3$ temos $f(x + y) = f(x) \circ f(y)$. De fato, podemos verificar:

$f(x+y)$	$f(x) \circ f(y)$
$f(0+0) = f(0) = e$	$f(0) \circ f(0) = e \circ e = e$
$f(0+1) = f(1) = r$	$f(0) \circ f(1) = e \circ r = r$
$f(0+2) = f(2) = r_1$	$f(0) \circ f(2) = e \circ r_1 = r_1$
$f(1+0) = f(1) = r$	$f(1) \circ f(0) = r \circ e = r$
$f(1+1) = f(2) = r_1$	$f(1) \circ f(1) = r \circ r = r_1$
$f(1+2) = f(0) = e$	$f(1) \circ f(2) = r \circ r_1 = e$
$f(2+0) = f(2) = r_1$	$f(2) \circ f(0) = r_1 \circ e = r_1$
$f(2+1) = f(0) = e$	$f(2) \circ f(1) = r_1 \circ r = e$
$f(2+2) = f(1) = r$	$f(2) \circ f(2) = r_1 \circ r_1 = r$

Portanto, f é um homomorfismo de $\mathbb{Z}_3$ em R.